Agregados y constructores

Las llaves pueden inicializar un agregado o llamar un constructor

C++20 • La definición del tipo determina qué ocurre.

1. Inicialización de agregado

Los valores inicializan `x` y `y` en su orden de declaración. Este tipo es un agregado.

```
struct Punto
{
    double x;
    double y;
};

Punto p{3.0, 5.0};
```

2. Llamada a un constructor

Las llaves seleccionan el constructor. Ese constructor inicializa los miembros mediante su lista.

```
struct PuntoConConstructor
{
    double x;
    double y;
    PuntoConConstructor(double a, double b)
        : x(a), y(b) {}
};

PuntoConConstructor q{3.0, 5.0};
```

¿Cuándo es un agregado?

Para una clase en C++20:

- no hay constructores declarados por el usuario ni heredados;
- no hay datos de instancia directos `private` o `protected`;
- no hay funciones virtuales;
- las bases no son virtuales, `private` ni `protected`.

Una distinción útil

Que un `struct` no declare constructor no basta para llamarlo agregado. Una `class` con miembros `public` también puede ser un agregado.

Compruébalo en código

```
std::is_aggregate_v<Punto>                  // true
std::is_aggregate_v<PuntoConConstructor>    // false
```

C++20: [dcl.init.aggr], [dcl.init.list].